EXAMEN UA1 · PARTE CONCEPTUAL (3 puntos)

NOMBRE: Rafael García Adamuz

FECHA: 04/11/2026

Tiempo: 20 minutos. Sin apuntes y sin acceso a internet ni a herramientas de IA.

Responde con tus propias palabras.

a) Definición de programación concurrente. 0,5 puntos

La programación concurrente es cuando hay varios procesos trabajando al mismo tiempo, es decir, que su problema principal es que pueden estorbarse unos a otros y dar errores.

b) Indica las diferencias entre un hilo y un proceso, y cómo se relacionan entre sí. 0,75 puntos

Un hilo usando de ejemplo un restaurante sería un restaurante, y un proceso sería la cocina del restaurante, se relaciona de la siguiente manera: Un proceso tiene un conjunto de hilos por lo cual todos tienen su propia función, aplicándolo al ejemplo del restaurante, uno se encarga de lavar, otro de la freidora, otro de llevar los platos, etc.. Pues esto aplicado a un programa java que tenga varios procesos, dentro de cada proceso esta formado por un conjunto de hilos.

c) Indica los problemas de la programación concurrente (exclusión mutua y condición de sincronización) y pon un ejemplo de cada uno. 0,75 puntos

Pues que la programación concurrente todos los procesos trabajan con todo sin respetarse unos a otros, y la condición de sincronización es que cada proceso tiene su propia función, es decir, tirando del ejemplo anterior del restaurante. La cocina de un restaurante que tenga programación concurrente los propios cocineros no se respetan y harían todo de todos, no tienen una función establecida mientras que la condición de sincronización uno se pondría con la freidora, y si otro la necesita, tendría que esperar su turno, y asi con todo el trabajo de la cocina.

d) Indica las diferencias entre programación paralela y programación distribuida, con una ventaja y un inconveniente de cada una. 0,5 puntos

La paralela trabajan en un espacio grande de manera simultaneamente. En la cual todos pueden trabajar sin problemas, sin tener errores o problemas con otros, mientras que la programación distribuida, cada programa trabaja su función y se pueden contactar unos con otros de manera remoto sin acceder a la información del proceso. Usando el ejemplo del restaurante: la programación paralela sería un grupo de cocineros trabajando en una cocina muy grande donde no se estorban ni se molestan y la programación distribuida sería un conjunto de restaurantes que hacen los pedidos de los clientes entre si, que estan cada uno en una ciudad distinta y se complementan entre ellos.

e) Desarrollo de software con IA. 0,5 puntos

- Explica qué es una skill y para qué sirve al trabajar con un agente de IA.

Una skill es un plugin que la IA aprende como si fuese un “título” es decir, si tu le instalas la skill a Claude de playwright, lo que la IA hace es “estudiarse”, analizar, memorizar y aprenderse ese “curso” que le has dado para que lo aplique en futuros proyectos (o actuales) y en si, es como una actualización de la IA para que no se quede estancada y tenga muchos más usos.

- Indica dos riesgos de usar código generado por IA sin revisarlo y cómo los evitarías en un programa con hilos y procesos.

1º. Primer riesgo: Que no cumpla la función que tu prompt o tu le hayas dado, básicamente te puede dar errores que anteriormente hayas solucionado o generarle más problemas al código original, el abuso del vibecoding sin una base te da algo vacío y llano, porque siempre requiere de un nivel base que tira, la IA es un bebe que tú mismo deberás de enseñarle poco a poco, añadiendo skills y explicando exactamente que quieres y luego revisar lo que te de.
2º. Segundo riesgo: Puede malinterpretar cosas que le hayas dicho a la hora de trabajar en una empresa, y borrarte archivos importantes, bases de datos, contactar con clientes o responderles de manera inadecuada, etc.. La IA siempre será el alumno al que no pararás de enseñar y guiar.

¿Cómo lo evitará? Pues gestionaría muy bien lo que necesito y luego escribiría el prompt adecuado y cuando reciba su respuesta, la analizaré, probaré y estudiaré para que sea exactamente lo que se me pide entendiendo lo que ha hecho.

Notas:

Entrega: sube el fichero examen_ua1_conceptual.txt a tu rama dev_XX, en la carpeta

UA1/examen/dev_XX/ (sustituye XX por tu número).